

波动光学的一个统一积分

干涉与衍射作为同一方程在不同参数下的两副面孔

research note · 手稿

这份 note 想说清一件事：干涉和衍射不是两种现象、两套公式，而是**同一个积分**在参数 (a, d, N) 取不同极限时的退化。缝宽 $a \rightarrow 0$ 那一端是干涉，缝数 $N = 1$ 那一端是衍射，中间是一般情形。全篇只有一条物理输入（点源发波、相位随距离转、叠加），其余都是把这个积分算出来。凡是”课本公式”，都会以某个近似的产物的身份出现，而不是当作前提。

Contents

1 出发点：只承认三件事	1
2 母方程	2
3 把积分推进去：级数展开	2
4 精确解的结构	3
5 缝坍缩端 $a \rightarrow 0$ ：两点源，精确解出双曲线	4
5.1 课本的 $d \sin \theta$ 从哪来	4
6 一般 N ：精确无闭式，近似后塌成光栅条件	4
7 单缝端 $N = 1$ ：直接算零点，别配对	5
7.1 只留线性项：得到课本的 $a \sin \theta = m\lambda$	5
7.2 为什么此时是”最黑”（不靠配对，靠积分几何）	5
7.3 不做近似：最黑点其实不为零，还随 L 漂	6
8 三参数合看	6
9 一般情形：乘积结构与缺级（都是近似的产物）	6
10 一句物理输入之外：波长与白光	7
11 小结	7

1 出发点：只承认三件事

整个建模不需要电磁场、不需要能量、不需要任何复杂的物理本体。只承认三条——每条都先讲清凭什么，再形式化成式子。

(一) **波前上每一点，都是一个新的小波源。** 直觉：一列波推进到某处，波前上的每一点都在“接力”向前发出自己的小球面波，下一时刻的波前就是这些小波叠加出来的包络。所以**一条缝可以看成排满了无数个点光源**——这正是后面把缝“切成无数点来积分”的依据。

(二) **相位随距离走：每前进一个波长，转一整圈。** 直觉：波在空间里往前推，每前进一个波长 λ ，波形就重复一次——相位正好转过一整圈 2π 。既然“走 λ 转 2π ”，那么相位转过的角度就与走过的距离成正比。走 r 就转

$$\phi = \frac{2\pi}{\lambda} r.$$

比例系数 $k \equiv \frac{2\pi}{\lambda}$ （每单位距离转多少相位）后面一直用。

(三) **到同一点的波，直接相加。** 直觉：两列波到达同一点，位移就是简单相加——同相（波峰对波峰）叠高，反相（波峰对波谷）抵消。把每列波的相位用复数记成 $e^{i\phi}$ （转一圈相位就转 2π ，与第二条自治），”相加”就是复数求和，屏上某点的总扰动是所有点源贡献之和：

$$U = \sum (\text{各点源}) e^{i\phi} \xrightarrow{\text{连续}} \int e^{i\phi} (\dots).$$

就这三条。剩下全是数学。这是全篇唯一的物理输入，之后不再引入任何新假设。所谓”干涉””衍射”，是这一个积分在不同参数下的两副面孔——这就是要说清的东西。

2 母方程

坐标：孔径摆在 y 轴上，屏在 $x = L$ ，屏上观测点 $P(L, y_P)$ 。孔径上一点 $(0, y)$ 到 P 的距离，老老实实用勾股定理，**不近似**：

$$r(y) = \sqrt{L^2 + (y_P - y)^2}.$$

孔径的样子： N 条缝，每条宽 a ，相邻缝之间留 d 的实心壁（所以相邻缝**中心**相距 $d + a$ ），关于原点对称，正中一条缝中心在 0。第 j 条缝的中心：

$$c_j = j(d + a), \quad j = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

于是屏上 P 点的总复振幅，就是”哪里透光就在哪里积分”：

$$U(y_P) = \sum_j \int_{c_j - a/2}^{c_j + a/2} e^{ikr(y)} dy, \quad k \equiv \frac{2\pi}{\lambda}$$

三个参数 (a, d, N) 全在里面。光强 $I = |U|^2$ ，**最黑的点就是 $U = 0$ 的点**。（单位长度的振幅密度只是一个全局常数，不影响零点，先吸收掉。）这一个式子是全篇的地基，后面所有结论都是把它在不同参数下算出来而已。

记号提醒。 这里 d 是缝之间的**空隙**，相邻缝中心的间距（周期）是 $d + a$ 。教科书常把符号 d 直接当作**周期**用，两者差一个 a 。下文凡是”周期”我都写 $p \equiv d + a$ ，换算时留意。

3 把积分推进去：级数展开

直接对付根号里带积分变量的式子不好办。先把每条缝的积分变量挪到自己缝中心： $y = c_j + u$ ， $u \in [-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}]$ 。定义缝中心到 P 的距离（与 u 无关的常数）

$$R_j = \sqrt{L^2 + (y_P - c_j)^2},$$

再定义一个纯数

$$s_j = \frac{y_P - c_j}{R_j} \in (-1, 1),$$

几何上就是”从缝中心看向 P 的方向斜率”。（等下会看到它就是课本那个 $\sin \theta$ ，但现在先把它当一个代数量。）

把 $r_j(u) = \sqrt{R_j^2 - 2(y_P - c_j)u + u^2}$ 提出 R_j ，用 $\sqrt{1-x} = 1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 - \dots$ 展开，**精确**得到 u 的幂级数：

$$r_j(u) = R_j \underbrace{-s_j u}_{u^1} + \underbrace{\frac{1-s_j^2}{2R_j} u^2}_{u^2} + \underbrace{\frac{s_j(1-s_j^2)}{2R_j^2} u^3}_{u^3} + \dots$$

这一步是全篇的技术核心：**把”缝内每一点到 P 的距离”写成了”缝中心距离 R_j ”加上”偏移 u 的各阶修正”**。第一项 R_j 管缝与缝之间的事，后面带 u 的项管一条缝内部的事。一个级数，把两件事分到了不同的幂次上——这正是它们本是一回事的原因。

4 精确解的结构

把相位拆成”缝中心部分”（提到积分外）和”缝内部分”：

$$U(y_P) = \sum_j e^{ik R_j} \int_{-a/2}^{a/2} \exp\left(ik \left[-s_j u + \frac{1-s_j^2}{2R_j} u^2 + \dots\right]\right) du.$$

把内层积分记作 $W_j(a)$ 。再把它的指数也展成幂级数、逐项积分。在对称区间上，奇次幂积零、偶次幂不为零：

$$\int_{-a/2}^{a/2} u^p du = \frac{2}{p+1} \left(\frac{a}{2}\right)^{p+1} (p \text{ 偶}), \quad 0 (p \text{ 奇}).$$

于是每条缝的内层是一个只含 a 的奇数次幂级数：

$$W_j(a) = a + c_2 a^3 + c_4 a^5 + \dots = a[1 + O(a^2)],$$

系数由 s_j, R_j 决定。合起来得到精确解：

$$U(y_P) = \sum_j e^{ik R_j} W_j(a), \quad W_j(a) = a[1 + O(a^2)]$$

读这个式子：

- $\sum_j e^{ik R_j}$ —— 只跟**缝中心位置**有关。 N 个缝中心，各贡献一个单位长度的相量 $e^{ik R_j}$ ，加起来。
参数 d, N 全在这里。
- $W_j(a)$ —— 只跟**单条缝的宽度**有关。是 a 的级数， $a \rightarrow 0$ 时 $\rightarrow a$ （对每条缝都一样的常数）。参数 a 全在这里。
- 两者**相乘**进每一项。但 W_j 带下标 j ：不同缝的 W_j 一般不同（ s_j, R_j 不同），所以此刻**还不能**把 W 提到求和外面写成干净的”缝间效应 $\times$ 缝内效应”。什么时候能提、课本的乘积公式何时成立，是后面要算的事，不是现在假设的。

到这里全程无近似。下面就是把它在不同参数下算出来。

5 缝坍塌端 $a \rightarrow 0$: 两点源, 精确解出双曲线

取 $a \rightarrow 0$: 每条缝的内层 $W_j(a) \rightarrow a$, 对所有缝同一个常数, 提到求和外面 (丢掉, 不影响零点)。剩下纯粹的缝中心叠加:

$$U(y_P) = \sum_j e^{ikR_j}, \quad R_j = \sqrt{L^2 + (y_P - c_j)^2}.$$

($a \rightarrow 0$ 后周期 $p = d + a \rightarrow d$, 即点源间距就是 d 。) 先取最简单的 $N = 2$ 。

两个点源, 间距记 D , 坐标 $\pm \frac{D}{2}$:

$$r_1 = \sqrt{L^2 + (y_P - \frac{D}{2})^2}, \quad r_2 = \sqrt{L^2 + (y_P + \frac{D}{2})^2}.$$

直接令 $U = 0$, 不做任何近似:

$$e^{ikr_1} + e^{ikr_2} = 0 \iff e^{ik(r_2 - r_1)} = -1 \iff k(r_2 - r_1) = (2m + 1)\pi.$$

代 $k = \frac{2\pi}{\lambda}$:

$$r_2 - r_1 = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \text{ (暗纹, 精确);} \quad r_2 - r_1 = m\lambda \text{ (亮纹)}$$

这就是那条“精确几何推导”要的结论, 现在从积分直接掉出来了, 不需要单独的作图。”到两定点距离之差为常数”的点, 轨迹是以两点源为焦点的**双曲线**: 暗纹是差值取 $(m + \frac{1}{2})\lambda$ 的双曲线, 亮纹取 $m\lambda$ 。屏 $x = L$ 与之相交即精确位置。解出亮纹坐标:

$$y_P = \pm \frac{m\lambda}{2} \sqrt{1 + \frac{4L^2}{D^2 - m^2\lambda^2}} \quad (\text{无近似}).$$

5.1 课本的 $d \sin \theta$ 从哪来

精确光程差可以写成一个不含近似的干净分式 (平方差):

$$r_2 - r_1 = \frac{r_2^2 - r_1^2}{r_2 + r_1} = \frac{2y_P D}{r_2 + r_1}.$$

只有当把分母 $r_2 + r_1$ 粗暴地换成常数 $2L$ (即认为 P 离两源近似等远), 才得到

$$r_2 - r_1 \approx \frac{2y_P D}{2L} = D \cdot \frac{y_P}{L} \approx D \sin \theta,$$

于是亮纹 $D \sin \theta = m\lambda$ 。课本公式是把双曲线换成它的渐近线——分母近似成常数这一步, 就是全部代价所在。

6 一般 N : 精确无闭式, 近似后塌成光栅条件

一般 N 的干涉端:

$$U(y_P) = \sum_{j=0}^{N-1} e^{ikR_j}, \quad R_j = \sqrt{L^2 + (y_P - jD)^2}.$$

问题来了: 各项相位 kR_j 不是等差的 (R_j 对 j 是根号、非线性)。不是等差 $\Rightarrow$ 不是等比级数 $\Rightarrow$ 精确地令 $U = 0$ 没有干净的闭式解。 $N = 2$ 能解, 是因为两项之比只有单一相位; $N \geq 3$ 就不行了。

课本那些漂亮的光栅公式，全都建立在**把相位强行线性化**之上。若把 R_j 对缝中心线性展开（只留 u^0, u^1 的精神用到缝间： $R_j \approx R_0 - s(jD)$, $s = \sin \theta$ 对各缝取同一个值），相位变等差，和式塌成等比级数：

$$U \approx e^{ikR_0} \sum_{j=0}^{N-1} e^{-ij\varphi} = e^{ikR_0} \frac{1 - e^{-iN\varphi}}{1 - e^{-i\varphi}}, \quad \varphi \equiv kD \sin \theta = \frac{2\pi D \sin \theta}{\lambda}.$$

取模：

$$I = |U|^2 \propto \left(\frac{\sin(N\varphi/2)}{\sin(\varphi/2)} \right)^2.$$

- **主极大**（最亮）： $\varphi = 2\pi m$ ，即 $D \sin \theta = m\lambda$ 。
- **暗纹**（ $U = 0$ ）： $\frac{N\varphi}{2} = m'\pi$ 且 m' 不是 N 的倍数，即 $ND \sin \theta = m'\lambda$ 。相邻两主极大之间有 $N - 1$ 个暗纹。 N 越大主极大越尖。

这些”标准光栅条件”只在线性化之后才出现。精确地看（ R_j 带根号、相位非等差）， $N \geq 3$ 的 $U = 0$ 一般没有闭式解，最黑点也不是绝对零、位置随 L 漂移。这跟单缝衍射（下一节）是同一件事：**凡是把相位对位置线性化，就得到课本干净公式；非线性化，零点就既不干净也不为零。**

7 单缝端 $N = 1$ ：直接算零点，别配对

另一端： $N = 1$ （或 $d \rightarrow 0$ 把所有缝并成一条宽缝），外层只剩一项，回到单条缝的积分：

$$U(y_P) = \int_{-a/2}^{a/2} e^{ikr(y)} dy, \quad r(y) = \sqrt{L^2 + (y_P - y)^2}.$$

这里不做”顶端配中点、两两抵消”那种叙事——那套是知道答案倒推的，还偷偷假设了相位沿缝线性。要问”最黑点是不是 0”，就直接算这个积分。

7.1 只留线性项：得到课本的 $a \sin \theta = m\lambda$

把相位只展开到 u 的一次（ $r(y) \approx R_0 - su$, $s = \sin \theta$ ）：

$$U \approx e^{ikR_0} \int_{-a/2}^{a/2} e^{-iksu} du = e^{ikR_0} a \frac{\sin(\frac{ksa}{2})}{\frac{ksa}{2}}.$$

零点在 $\frac{ksa}{2} = m\pi$ ，即

$$a \sin \theta = m\lambda \quad (m = \pm 1, \pm 2, \dots)$$

这就是课本的单缝暗纹条件。**注意它是从哪来的：只保留线性项。**所以 $a \sin \theta = m\lambda$ 本身就是个近似结果，不是精确的边到边光程差。

7.2 为什么此时是”最黑”（不靠配对，靠积分几何）

把缝分成很多小段，每小段贡献一个单位长度的小箭头，方向由它的相位定。相位沿 u **线性**变化时，这些小箭头以**固定角速率**转，首尾相接排成一段**圆弧**；合矢量是这段弧的**弦**。当缝内总相位差 $ksa = \frac{2\pi}{\lambda} a \sin \theta$ 恰好是 2π 的整数倍时，箭头绕成整数个**整圈**，首尾重合，弦长 = 0 $\Rightarrow$ 全黑。这就是 $a \sin \theta = m\lambda$ 的几何含义——**不需要任何配对故事，是”连续箭头绕成闭圈”这件事把零点定死的。**

7.3 不做近似：最黑点其实不为零，还随 L 漂

现在把 u^2 及更高项加回去。相位不再是 u 的线性函数 $\Rightarrow$ 小箭头的转速**不均匀** $\Rightarrow$ 排出来的不是正圆弧 $\Rightarrow$ 即使名义上“总相位绕满一圈”，首尾也**接不回原点**，弦长 $\neq 0$ 。于是：

严格积分下，单缝的”最黑点”**一般不再恰好为零**，其位置也随参数漂移。那个二次项系数 $\frac{1-s^2}{2R} = \frac{\cos^2 \theta}{2R}$ 里含着 $R \sim L$ ——所以”黑到什么程度”是**观测距离 L 的函数**： L 越大，二次项越小，箭头弧越接近正圆，最黑点越接近纯黑； L 越小，暗处残留的背景越亮。课本的”暗纹光强严格为 0”，是把箭头强行捋成正圆（只留线性项）的结果。

这正回答了最初那个反直觉：**清晰的 $a \sin \theta = m\lambda$ 来自线性项，“绝对为零”是这个近似附带的；高阶项一加，零点就被填掉、被推移。**单缝衍射从来没有真正的绝对黑点，只有一个随 L 变深浅的极小值。

8 三参数合看

同一个 $U(y_P) = \sum_j e^{ikR_j} W_j(a)$ ，三个参数各管一摊，取不同极限就是不同”现象”：

参数取法	U 退化成	通常叫它
$a \rightarrow 0, N = 2$	$e^{ikR_1} + e^{ikR_2}$	双孔干涉（精确解得双曲线）
$a \rightarrow 0, N$ 一般	$\sum_j e^{ikR_j}$	N 缝干涉 / 光栅
$a \rightarrow 0, N$ 大	同上，主极大变尖锐	高分辨光栅
$N = 1$ （或 $d \rightarrow 0$ ）	$\int_{-a/2}^{a/2} e^{ikr} dy$	单缝衍射
a, d, N 都有限	$\sum_j e^{ikR_j} W_j(a)$	一般情形（两效应同在）

两个端点是同一个 U 的两个退化方向：

- $a \rightarrow 0$ ：内层 W_j 变成对所有缝相同的常数 a ，提到求和外，缝宽的影响彻底消失，只剩缝中心的纯叠加 $\sum_j e^{ikR_j}$ ——这就是**干涉**。
- $N = 1$ ：外层没得加，只剩单条缝内部的积分 $W_0(a)$ ——这就是**衍射**。

所以那句”干涉的纯几何推导可以不要了”是对的：双曲线是 $a \rightarrow 0, N = 2$ 令 $U = 0$ 的产物，几何作图只是它的一张可视化，结论已被这个框架收编。

9 一般情形：乘积结构与缺级（都是近似的产物）

回到 a, d, N 都有限。什么时候 U 能写成干净的”缝间因子 $\times$ 缝内因子”？答案：**把相位对位置线性化之后**。此时各缝的 $s_j \approx s$ （同一个 $\sin \theta$ ），内层 W_j 与 j 脱钩、成为公共因子 $W(a)$ ，外层是等比级数：

$$U \approx \underbrace{W(a)}_{\text{单缝, 含 } a} \times \underbrace{\sum_j e^{-ij\varphi}}_{\text{多缝, 含 } p=d+a, N}, \quad \varphi = \frac{2\pi p \sin \theta}{\lambda}.$$

其中 $W(a)$ 的模是单缝的 $\left| \frac{\sin(\pi a \sin \theta / \lambda)}{\pi a \sin \theta / \lambda} \right|$ ，多缝和的模是前面那个 $\left| \frac{\sin(N\varphi/2)}{\sin(\varphi/2)} \right|$ 。

缺级就是这个乘积的零点相遇：多缝主极大在 $p \sin \theta = m\lambda$ ，单缝零点在 $a \sin \theta = q\lambda$ 。两者同一角度重合时，本该出现的主极大被单缝零点强行压黑，该级缺失。条件：

$$\frac{p}{a} = \frac{m}{q} \text{ 为整数 } n \implies \text{第 } n, 2n, 3n, \dots \text{ 级缺失 } (p = d + a).$$

（教科书把 p 记成 d ，就成了熟悉的 $d/a = n_0$ 。）

关键：**乘积结构、缺级**——这些都不是母方程自带的，是线性化的推论。母方程里 W_j 带着下标 j 、和外层缠在一起；只有近似之后它们才解耦成一个漂亮的乘积。

10 一句物理输入之外：波长与白光

前面全程固定单一波长 λ 。真实白光是一堆波长的混合，按功率谱 $f(\lambda)$ 分布。因为整个 U 依赖 λ （相位里的 $k = 2\pi/\lambda$ ），屏上总光强是各波长图样的加权叠加：

$$I_{\text{total}}(y_P) = \int_0^\infty |U(y_P; \lambda)|^2 f(\lambda) d\lambda.$$

不同波长的主极大 / 零点位置都随 λ 平移 ($\sin \theta \propto \lambda$)：

- 中央 ($m = 0$)：所有波长都不偏折、重合，仍是白色。
- 两侧：波长越长偏折越大，红在外、紫在内，每一级摊成彩色光谱带；级数越高越宽、越易与邻级重叠。

这就是白光下条纹发散成彩虹的全部来由——没有新物理，只是把 λ 从常数放成一个积分变量。

11 小结

1. **一条式子**： $U(y_P) = \sum_j \int_{c_j-a/2}^{c_j+a/2} e^{ikr} dy$ 。点源、相位、叠加，三条假设，其余是数学。
2. **一次展开**：把缝内距离写成“缝中心距离 + 偏移的各阶修正”，得到 $U = \sum_j e^{ikR_j} W_j(a)$ ——缝间效应 (e^{ikR_j}) 与缝内效应 (W_j) 自动分到不同幂次。
3. **两个极限**： $a \rightarrow 0$ 得干涉 ($N = 2$ 精确解出双曲线， $d \sin \theta = m\lambda$ 是其渐近线)； $N = 1$ 得衍射 ($a \sin \theta = m\lambda$ 来自只留线性项)。
4. **一个诚实的结论**：所有“干净公式”都是把相位对位置**线性化**的产物。非线性化， $N \geq 3$ 的干涉、单缝的衍射都没有**闭式零点**，最黑点不为**绝对零**、且随 L 漂移。课本的“暗纹光强为 0”，是把连续相量强行捋成正圆的假象。